

Vestibular FAMEMA 2021

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 FAMEMA 2021

2 Gabarito

1 FAMEMA 2021

Exercício 1. (FAMEMA 2021) Um motociclista, partindo do repouso, acelera uniformemente sua motocicleta até atingir uma velocidade desejada que, atingida, é mantida constante, de acordo com o gráfico.

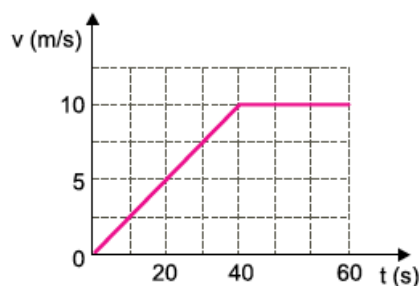


Figura 1:

O deslocamento realizado pela motocicleta no período de tempo em que ela é uniformemente acelerada foi de

- (A) 200 m.
- (B) 500 m.
- (C) 400 m.
- (D) 300 m.
- (E) 100 m.

Exercício 2. (FAMEMA 2021) Um modelo de bolsa possui uma alça de couro com suas extremidades presas a uma parte horizontal indeformável da bolsa. Considere que a bolsa, ao ser usada apoiada sobre o ombro pelo ponto intermediário da alça, mantenha-se na forma mostrada na figura.

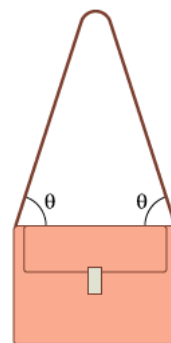


Figura 2:

1

2

Suponha que o conteúdo da bolsa esteja uniformemente distribuído em seu interior e que a massa desse conteúdo, somada com a massa da bolsa, resulte em 1,6 kg. Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , sen $\theta = 0,8$ e cos $\theta = 0,6$, a intensidade da força de tração na alça de couro é de

- (A) 8 N.
- (B) 16 N.
- (C) 10 N.
- (D) 6 N.
- (E) 20 N.

Exercício 3. (FAMEMA 2021) Sabendo que o calor específico da água tem por definição o valor $1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$, um estudante deseja determinar o valor do calor específico de um material desconhecido. Para isso, ele dispõe de uma amostra de 40 g desse material, de um termômetro na escala Celsius, de um recipiente de capacidade térmica desprezível e de uma fonte de calor de fluxo invariável. Primeiramente, o estudante coloca 100 g de água no interior do recipiente e observa que, para elevar de 20°C a temperatura dessa quantidade de água, são necessários 5 minutos de exposição à fonte de calor. Em seguida, o estudante esvazia o recipiente e coloca em seu interior a amostra, verificando que, para elevar de 20°C a temperatura da amostra, a exposição à mesma fonte de calor deve ser de 1 minuto apenas. O valor do calor específico procurado pelo estudante é

- (A) $0,6 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.
- (B) $0,5 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.
- (C) $0,1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.
- (D) $0,2 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.
- (E) $0,4 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.

Exercício 4. (FAMEMA 2021) Em determinado meio, uma carga elétrica q é colocada a uma distância de $1,2 \times 10^{-2}$ m de outra carga Q , ambas pontuais. A essa distância, a carga q é submetida a uma força repulsiva de intensidade 20 N. Se a carga q for reposicionada a $0,4 \times 10^{-2}$ m da carga Q no mesmo meio, a força repulsiva entre as cargas terá intensidade de

- (A) 360 N.
(B) 480 N.
(C) 180 N.
(D) 520 N.
(E) 660 N.

Exercício 5. (FAMEMA 2021) Para ilustrar as relações entre as grandezas básicas da eletrodinâmica, um professor construiu um teste de habilidade motora para seus alunos. Trata-se de um brinquedo cujo desafio é fazer um anel condutor passear ao longo de um fio resistivo e desencapado, sem tocá-lo. Como estímulo, o professor avisou que os alunos que não conseguissem evitar que o anel tocasse o fio deveriam explicar as leis de Ohm aos colegas que faltaram à aula. Na figura, é representado o momento em que um aluno toca o fio resistivo com o anel, a 4 cm do ponto A, fazendo o amperímetro indicar 0,05 A.

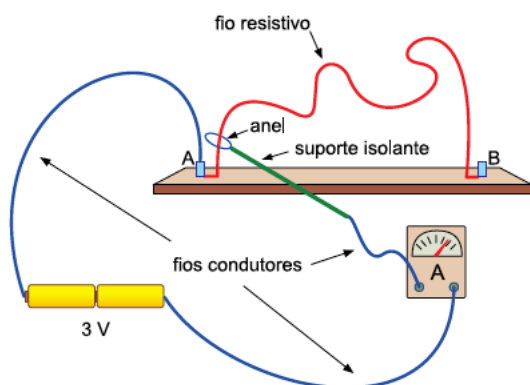


Figura 3:

Os fios utilizados e seus conectores, a fonte de tensão de 3 V, o amperímetro e o anel com seu suporte podem ser considerados ideais, sendo que o fio resistivo ligado entre os pontos A e B é ôhmico, mede 60 cm, tem área de seção transversal constante e está montado em uma base isolante. Os dados obtidos nessa brincadeira permitem encontrar o valor da resistência elétrica de todo o comprimento do fio resistivo. Esse valor é

- (A) 900 Ω .
(B) 300 Ω .
(C) 450 Ω .
(D) 150 Ω .
(E) 600 Ω .

2 Gabarito

Solução 1. (A)

$$\Delta S = \text{Área} = 200m$$

Solução 2. (C)

$$\text{Equilíbrio: } \vec{F}_{Ry} = \vec{0}.$$

$$2T \sin \theta = P$$

$$2T \cdot 0,8 = 16N$$

$$\text{Teremos: } T = 10N$$

Solução 3. (B)

$$\text{Em 5,0 minutos: } Q = mc\Delta\theta.$$

$$Q = 100g \cdot 1cal/(g \cdot ^\circ C) \cdot 20^\circ C = 2000cal.$$

$$\text{em 1,0 minuto: } Q = 400cal.$$

$$\text{Material: } Q = mc_m\Delta\theta$$

$$400cal = 40g \cdot c_m \cdot 20^\circ C$$

$$\text{Assim teremos: } c_m = 0,5cal/(g \cdot ^\circ C)$$

Solução 4. (C)

$$\text{Lei de Coulomb: } F = \frac{K|Q||q|}{d^2} \quad \text{Situação (I): } F_I = \frac{K|Q||q|}{d_I^2}$$

$$\text{Situação (II): } F_{II} = \frac{K|Q||q|}{d_{II}^2}$$

$$F_I \cdot d_I^2 = F_{II} \cdot d_{II}^2$$

$$20 \cdot 1,2^2 = F_{II} \cdot 0,4^2$$

$$\text{Teremos: } F_{II} = 180N$$

Solução 5. (A)

$$\text{Primeira Lei de Ohm: } U = Ri.$$

$$3,0V = R \cdot 0,05A$$

$$R = 60\Omega \text{ em 4 cm.}$$

$$\text{Segunda Lei de Ohm: } R = \rho \frac{\ell}{A}$$

$$R \propto \ell$$

$$R = 60\Omega \text{ em 4 cm}$$

$$R_T = ? \text{ em 60 cm}$$

$$\text{Teremos: } R_T = 900\Omega$$